नाम: आरव शर्मा अनुक्रमांक: 10A01

प्रश्न 1. प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज़ बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

समीकरण: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

प्रश्न 2. ओम का नियम: स्थिर ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात $V = IR$।

$R = V/I = 12/3 = 4$ ओम (Ω)

प्रश्न 3. अंतर: (1) अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। (2) अम्ल जल में H^+ आयन देते हैं, क्षार OH^- आयन देते हैं।

उदासीनीकरण: जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। उदाहरण: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$